

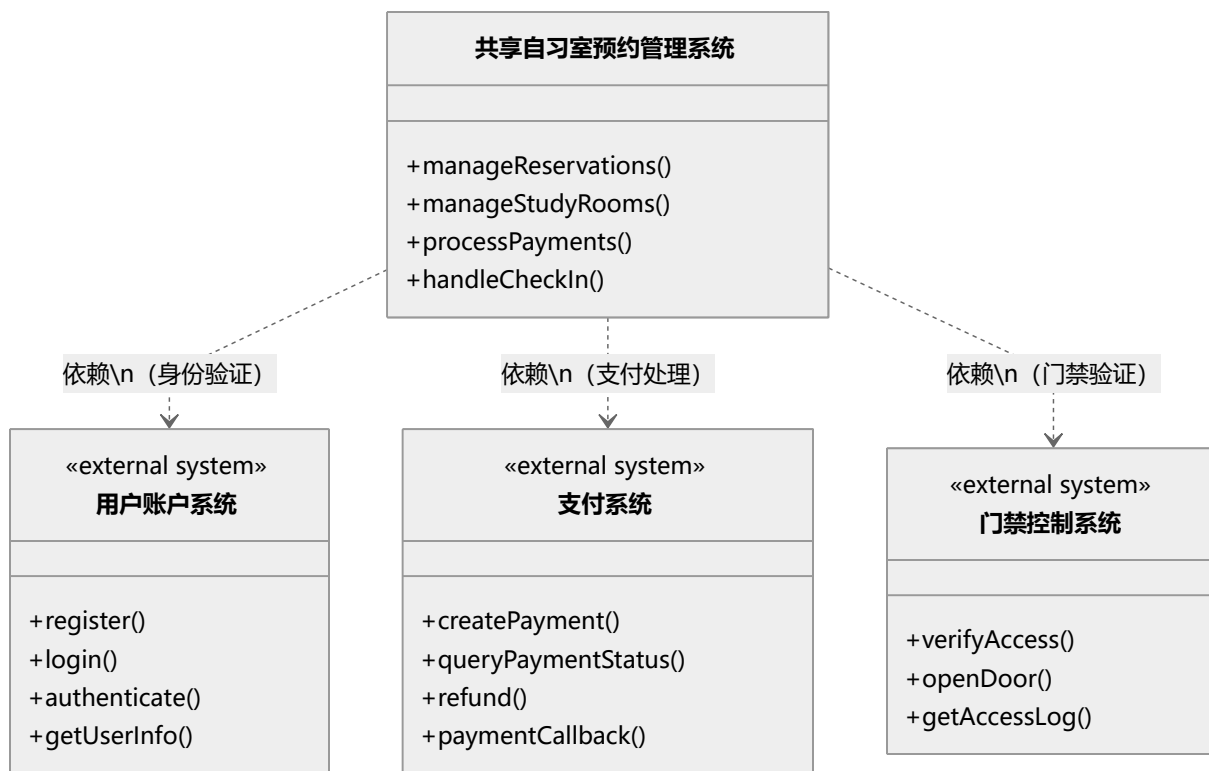
共享自习室预约管理系统 — 静态建模

学号：2023302855

姓名：梁景毓

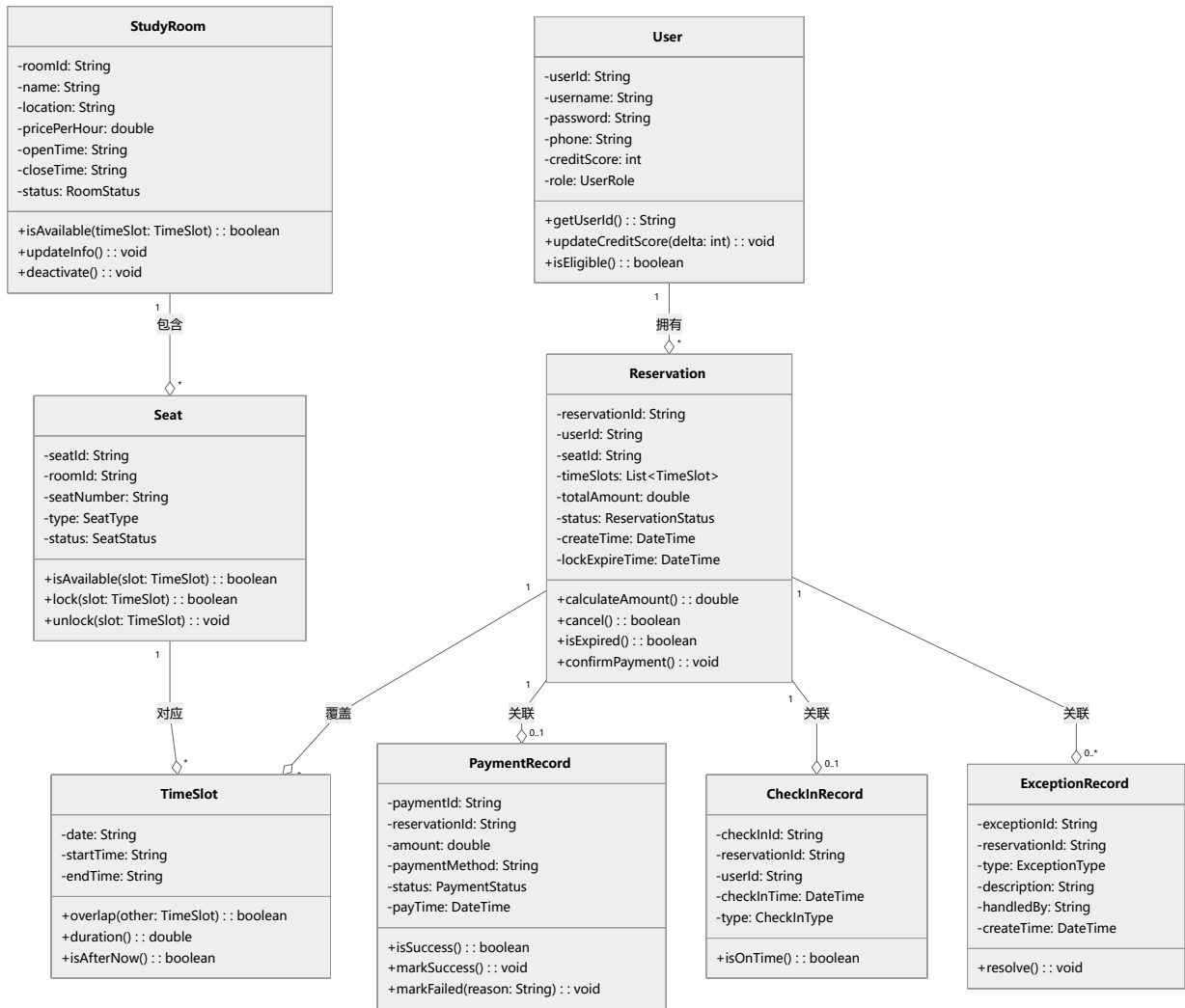
1. 系统上下文类图

系统上下文类图展示本系统与外部系统之间的交互关系：



2. 实体类 (Entity Classes)

实体类代表持久化数据，是系统的核心业务对象：

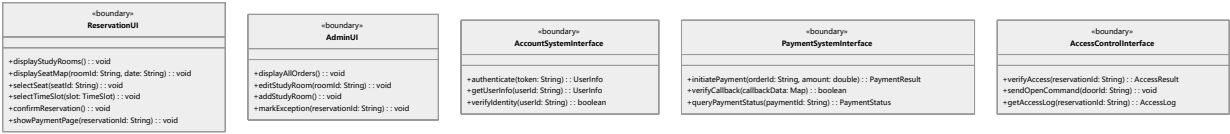


实体类说明

实体类	说明	关键属性
User	系统用户（自习者/管理员）	userId, username, phone, creditScore, role
StudyRoom	自习室信息	roomId, name, location, pricePerHour, openTime, closeTime, status
Seat	自习室座位	seatId, roomId, seatNumber, type, status
Reservation	预约订单	reservationId, userId, seatId, timeSlots, totalAmount, status, createTime
TimeSlot	时间段	date, startTime, endTime
PaymentRecord	支付记录	paymentId, reservationId, amount, status, payTime
CheckInRecord	签到记录	checkInId, reservationId, userId, checkInTime, type
ExceptionRecord	异常记录	exceptionId, reservationId, type, description, handledBy

3. 边界类（Boundary Classes）

边界类负责与外部系统或用户的交互：

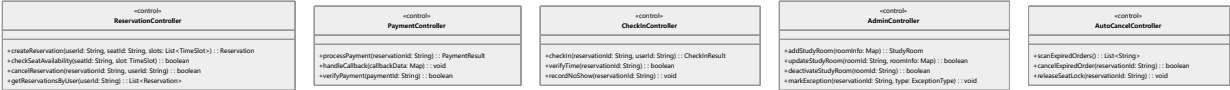


边界类说明

边界类	说明	对应外部系统/用户
ReservationUI	用户预约界面	自习者
AdminUI	管理员管理界面	管理员
AccountSystemInterface	用户账户系统接口	用户账户系统
PaymentSystemInterface	支付系统接口	支付系统
AccessControlInterface	门禁控制系统接口	门禁控制系统

4. 控制类（Control Classes）

控制类负责用例驱动的核心业务流程编排：



控制类说明

控制类	对应用例	职责
ReservationController	UC-01 浏览自习室与座位、UC-02 预约座位、UC-05 取消预约、UC-06 查看预约记录	预约相关流程编排
PaymentController	UC-03 支付订单	支付流程编排
CheckInController	UC-04 签到入场	签到流程编排
AdminController	UC-07 管理自习室信息、UC-08 查看所有订单、UC-09 标记异常	管理员操作编排
AutoCancelController	UC-10 自动取消未支付订单	定时任务流程编排

5. 应用逻辑类（Application Logic Classes）

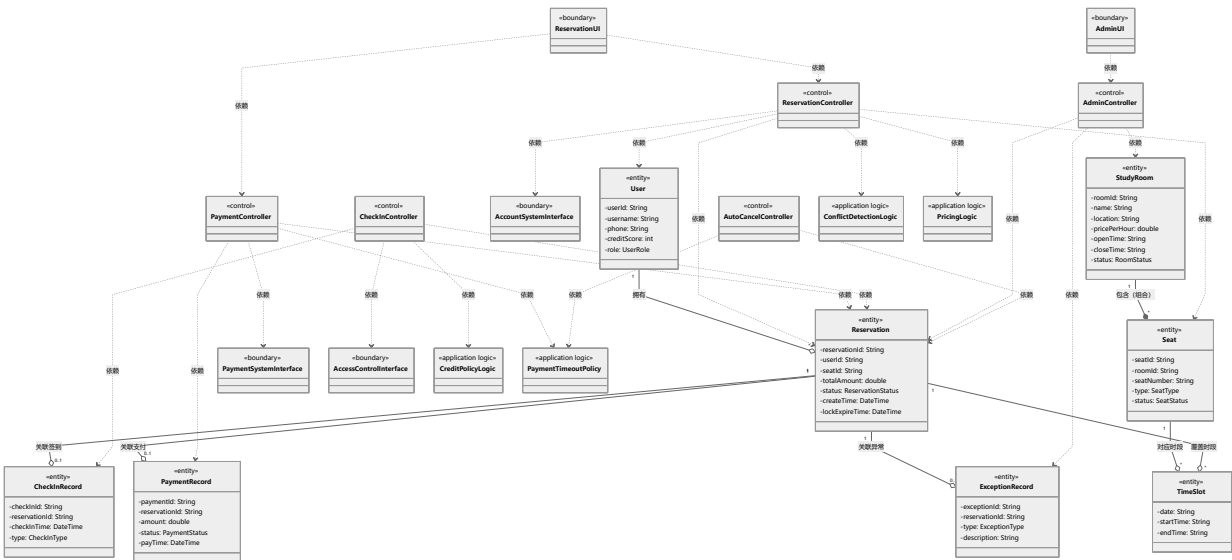
应用逻辑类封装可复用的业务规则和策略，与控制类分离，关注"规则"而非"流程编排"：

«application logic» ConflictDetectionLogic +detectConflict(seatId: String, slots: List<TimeSlot>) :: boolean +findAvailableSeats(roomId: String, slot: TimeSlot) :: List<Seat> +validateTimeSlot(slot: TimeSlot) :: boolean	«application logic» PricingLogic +calculatePrice(seat: Seat, slots: List<TimeSlot>) :: double +applyDiscount(user: User, amount: double) :: double +calculateRefund(reservation: Reservation) :: double	«application logic» CreditPolicyLogic +evaluateNoShowPenalty(userId: String) :: int +updateCreditScore(userId: String, delta: int) :: void +isUserBanned(userId: String) :: boolean	«application logic» PaymentTimeoutPolicy +getPaymentDeadline(createTime: DateTime) :: DateTime +isExpired(reservation: Reservation) :: boolean
--	--	--	---

应用逻辑类说明

应用逻辑类	封装的规则	不放在控制类的原因
ConflictDetectionLogic	时间段冲突检测、座位可用性查询	冲突检测是多个用例的公共规则（预约、签到均需检查）
PricingLogic	价格计算、折扣策略、退款金额计算	定价策略可能变化，需独立维护；多处使用
CreditPolicyLogic	爽约判定规则、信用分扣减策略	信用策略是业务规则而非流程，可能频繁调整
PaymentTimeoutPolicy	支付超时判定、时限配置	超时策略是规则配置，多处依赖（支付、自动取消）

6. 完整类图（类间关系与用例映射）



7. 用例与类的映射关系

用例	边界类	控制类	应用逻辑类	实体类
UC-01 浏览自习室与座位	ReservationUI	ReservationController	ConflictDetectionLogic	StudyRoom, Seat, TimeSlot
UC-02 预约座位	ReservationUI, AccountSystemInterface	ReservationController	ConflictDetectionLogic, PricingLogic	User, Seat, Reservation, TimeSlot
UC-03 支付订单	ReservationUI, PaymentSystemInterface	PaymentController	PaymentTimeoutPolicy	Reservation, PaymentRecord
UC-04 签到入场	ReservationUI, AccessControlInterface	CheckInController	CreditPolicyLogic	Reservation, CheckInRecord
UC-05 取消预约	ReservationUI	ReservationController	PricingLogic	Reservation, PaymentRecord
UC-06 查看预约记录	ReservationUI	ReservationController	-	Reservation, TimeSlot
UC-07 管理自习室信息	AdminUI	AdminController	-	StudyRoom, Seat
UC-08 查看所有订单	AdminUI	AdminController	-	Reservation
UC-09 标记异常	AdminUI	AdminController	-	Reservation, ExceptionRecord
UC-10 自动取消未支付订单	-	AutoCancelController	PaymentTimeoutPolicy	Reservation, TimeSlot

8. 类关系说明

8.1 实体类关系

关系类型	源类	目标类	说明
关联	User	Reservation	一个用户拥有多个预约
组合	StudyRoom	Seat	自习室包含多个座位，座位依赖自习室存在
关联	Seat	TimeSlot	一个座位对应多个可用时段
关联	Reservation	TimeSlot	一个预约覆盖多个时段
关联	Reservation	PaymentRecord	一个预约对应一条支付记录
关联	Reservation	CheckInRecord	一个预约对应一条签到记录
关联	Reservation	ExceptionRecord	一个预约可关联多条异常记录

8.2 边界类与外部系统映射

边界类	对应外部系统	交互方式
AccountSystemInterface	用户账户系统	API调用（身份验证）
PaymentSystemInterface	支付系统	API调用（支付处理）
AccessControlInterface	门禁控制系统	硬件接口（门禁验证）

8.3 控制类与应用逻辑类依赖

控制类	依赖的应用逻辑类	使用的规则
ReservationController	ConflictDetectionLogic	冲突检测
ReservationController	PricingLogic	价格计算
PaymentController	PaymentTimeoutPolicy	超时判定
CheckInController	CreditPolicyLogic	信用策略
AutoCancelController	PaymentTimeoutPolicy	超时判定